

No.8 思考力アップ問題 【単項式と多項式】

()組()番 名前()

目標 計算のしかたを覚えるだけでなく、「なぜそうなるのか」を説明できるようになろう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例（あてはまらない具体例）を1つ挙げて説明しなさい。

『多項式の同類項をまとめると、その多項式の次数は必ずもとの次数と変わらない。』

問2 縦の長さが a cm, 横の長さが縦より 2 cm 長い長方形がある。この長方形の周の長さを, a を用いた整理された式で表しなさい。また, その式が何次式になるかを, 多項式の次数の意味にもとづいて説明しなさい。

問3 ある数を文字で表すことで、次のことがらが成り立つ理由を説明しなさい。

『連続する3つの整数の和は、真ん中の数の3倍に等しい。』

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1 次の式の同類項をまとめて、次数の大きい項から順に整理しなさい。

$$3x^2 + 2x - x^2 - 5x + 1$$

【生徒の解答】

- ① $3x^2$ と $-x^2$ をまとめる： $3x^2 - x^2 = 2x^2$
- ② $2x$ と $-5x$ をまとめる： $2x + (-5x) = -3x$
- ③ $2x^2$ と $-3x$ も同類項だから、さらにまとめられる： $2x^2 - 3x = -x^2$
- ④ したがって、答えは $-x^2 + 1$

(1) 誤りがある箇所：

(2) なぜ誤りなのか（理由）：

(3) 正しい答え：

問2 $x \times x \times x$ を，文字式の表し方の約束にしたがって書きなさい。

【生徒の解答】

$$x \times x \times x = 3x$$

(1) 誤りがある箇所：

(2) なぜ誤りなのか（理由）：

(3) 正しい答え：

No.9 思考力アップ問題 【多項式の加法と減法、乗法】

()組()番 名前()

目標 かっこのはずし方や指数法則を，計算だけでなく「理由」から理解しよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次のことが成り立つ理由を，文字式を使って説明しなさい。

『ある数から，その数より3小さい数をひくと，答えは常に3になる。』

問2 $a^3 \times a^2$ を計算すると a^5 になり， a^6 にはならない。 a を実際に書き並べて，その理由を説明しなさい。

問 3 2つの式 $A = 3x^2 - 2x + 5$, $B = x^2 + 4x - 3$ について, 次の問いに答えなさい。

- (1) $A - B$ を整理して求めなさい。
- (2) $2A + B$ を整理して求めなさい。
- (3) (1)と(2)の式の x の係数を比べ, 大きいのはどちらか, またその差はいくつか答えなさい。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問 1 次の計算をしなさい。

$$(2x^2 - 3x + 1) - (x^2 - 5x + 4)$$

【生徒の解答】

- ① $2x^2 - 3x + 1 - (x^2 - 5x + 4) = 2x^2 - 3x + 1 - x^2 - 5x + 4$
- ② $= 2x^2 - x^2 - 3x - 5x + 1 + 4$
- ③ $= x^2 - 8x + 5$

(1) 誤りがある箇所：

(2) なぜ誤りなのか（理由）：

(3) 正しい答え：

問2 $a^2 \times a^3$ を計算しなさい。

【生徒の解答】

$$a^2 \times a^3 = a^{2 \times 3} = a^6$$

(1) 誤りがある箇所：

(2) なぜ誤りなのか（理由）：

(3) 正しい答え：

No.10 思考力アップ問題 【多項式の乗法2】

()組()番 名前()

目標 展開の技能を、面積の問題や数の性質の説明に活用してみよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 縦の長さが x cm, 横の長さが $(x + 5)$ cm の長方形の土地がある。この土地のまわりに幅2cmの道を作るとき、道を含めた全体の面積を、 x についての整理された式で表しなさい。また、道を作ったことで面積がどれだけ増えたかを、 x を用いた式で表しなさい。

問2 次のことが成り立つことを、文字式を使って説明しなさい。

『連続する3つの整数について、最小の数と最大の数の積に1を加えると、真ん中の数の2乗に等しくなる。』

問 3 $(x+a)(x+3)$ を展開すると $x^2+7x+12$ になった。このとき、 a の値を求めなさい。また、どのように考えて求めたか説明しなさい。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問 1 次の計算をしなさい。

$$2x(x-3)$$

【生徒の解答】

① $2x(x-3) = 2x \times x - 3$

② $= 2x^2 - 3$

(1) 誤りがある箇所：

(2) なぜ誤りなのか（理由）：

(3) 正しい答え：

問 2 次の式を展開しなさい。

$$(x + 2)(x - 5)$$

【生徒の解答】

① $(x + 2)(x - 5) = x^2 - 5x + 2x - 10$

② $-5x$ と $2x$ をまとめると $-7x$

③ $= x^2 - 7x - 10$

(1) 誤りがある箇所：

(2) なぜ誤りなのか（理由）：

(3) 正しい答え：

No.11 思考力アップ問題 【展開の公式】

()組()番 名前()

目標 展開の公式のしくみを理解し、暗算や数の性質の説明にも使えるようになろう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 展開の公式2 $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ が成り立つことを、右辺を展開して確かめなさい。また、この公式を利用すると、 $a = 52$ 、 $b = 48$ のとき $a^2 - b^2$ の値を暗算できることを示しなさい。

問2 $(x + a)(x - 6)$ を展開すると $x^2 - 2x - 24$ になった。このとき、 a の値を求めなさい。また、求め方を説明しなさい。

問 3 展開の公式を利用して、かっこを展開せずに 103×97 の値を求めなさい。どの公式を使ったかも書きなさい。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問 1 次の式を展開しなさい。

$$(x + 3)^2$$

【生徒の解答】
$(x + 3)^2 = x^2 + 3^2 = x^2 + 9$

(1) 誤りがある箇所：

(2) なぜ誤りなのか（理由）：

(3) 正しい答え：

問2 次の式を展開しなさい。

$$(x - 4)^2$$

【生徒の解答】

① $(x - 4)^2 = x^2 - 2 \times x \times 4 - 4^2$

② $= x^2 - 8x - 16$

(1) 誤りがある箇所：

(2) なぜ誤りなのか（理由）：

(3) 正しい答え：

No.12 思考力アップ問題 【因数分解1】

()組()番 名前()

目標 因数分解の公式を，逆から考えたり，数の性質の説明に活用したりしてみよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問 1 $x^2 + kx + 12$ を因数分解すると $(x + a)(x + b)$ の形になり， a ， b はどちらも正の整数であるとする。
このとき，考えられる k の値をすべて求めなさい。また，その求め方を説明しなさい。

問 2 因数分解を利用して， $51^2 - 49^2$ の値を工夫して求めなさい。

問 3 99^2 の値は $100 \times 98 + 1$ に等しい。このことを，一般に $(n - 1)^2 = n(n - 2) + 1$ が成り立つことを示すことによって説明しなさい。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1 次の式を因数分解しなさい。

$$x^2 - 9$$

【生徒の解答】
$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)^2$

(1) 誤りがある箇所：

(2) なぜ誤りなのか（理由）：

(3) 正しい答え：

問2 次の式を因数分解しなさい。

$$x^2 + x - 6$$

【生徒の解答】
① かけて-6になる2つの整数の組を考える：(1, -6), (-1, 6), (2, -3), (-2, 3) ② このうち、2と-3の組を選んだ ($2 \times (-3) = -6$) ③ $x^2 + x - 6 = (x + 2)(x - 3)$

(1) 誤りがある箇所：

(2) なぜ誤りなのか（理由）：

(3) 正しい答え：

No.13 思考力アップ問題 【因数分解 2【たすきがけ】】

()組()番 名前()

目標 たすきがけの因数分解のしくみを理解し、展開して確かめる力をつけよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例（あてはまらない具体例）を1つ挙げて説明しなさい。

『 $x^2 + kx + 6$ の形の2次式は、 k がどんな整数であっても、整数の範囲で因数分解できる。』

問2 $3x^2 + kx - 10$ をたすきがけで因数分解したところ、 $(x + 2)(3x - 5)$ となった。 k の値を求めなさい。

また、その考え方を説明しなさい。

問 3 面積が $(6x^2 + 11x + 3) \text{ cm}^2$ の長方形がある。縦の長さが $(2x + 3) \text{ cm}$ であるとき、横の長さを求めなさい。また、どのように求めたか説明しなさい。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問 1 次の式を因数分解しなさい。

$$2x^2 + 5x + 3$$

【生徒の解答】

- ① $ac = 2$ を 2×1 、 $bd = 3$ を 1×3 とみる。
- ② そのまま $(2x + 1)(x + 3)$ の形にあてはめる。
- ③ $2x^2 + 5x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$

問 2 次の式を因数分解しなさい。

$$4x^2 - 8x - 12$$

【生徒の解答】

- ① $4x^2 - 8x - 12$ を直接たすきがけで因数分解する。
- ② $ac = 4$ 、 $bd = -12$ の組み合わせを考え、 $a = 2$ 、 $c = 2$ 、 $b = 2$ 、 $d = -6$ とすると、 $ad + bc = 2 \times (-6) + 2 \times 2 = -12 + 4 = -8$ となり、 x の係数と一致する。
- ③ $4x^2 - 8x - 12 = (2x + 2)(2x - 6)$

No.14 思考力アップ問題 【根号を含む式の計算 1】

()組()番 名前()

目標 根号の性質を、具体的な数の関係を通して正しく理解しよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。

『どんな実数 a に対しても、 $\sqrt{a^2} = a$ が成り立つ。』

問2 $\sqrt{2x}$ の値が整数になるような、最も小さい自然数 x を求めなさい。また、その考え方を説明しなさい。

問 3 面積が 12cm^2 の正方形がある。この正方形の1辺の長さを、根号を使って表しなさい。また、その長さは何cmと何cmの間にあるか、整数で答えなさい。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問 1 次の数を簡単にしなさい。

$$\sqrt{50}$$

【生徒の解答】

- ① $50 = 25 \times 2$ なので、 $\sqrt{50} = \sqrt{25} \times \sqrt{2}$
- ② $\sqrt{25} = 25$ なので、 $\sqrt{50} = 25\sqrt{2}$

問 2 次の計算を下さい。

$$\sqrt{8} \times \sqrt{18}$$

【生徒の解答】

① $\sqrt{8} \times \sqrt{18} = \sqrt{8 + 18}$

② $= \sqrt{26}$

No.15 思考力アップ問題 【根号を含む式の計算 2】

()組()番 名前()

目標 根号を含む式の計算を、文字式の種類項の考え方と結びつけて理解しよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。（ a 、 b は正の数とする）

『 $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ と $\sqrt{a+b}$ は常に等しい。』

問2 $(2 + \sqrt{3})^2$ を計算すると $7 + 4\sqrt{3}$ になる。これを利用して $(2 - \sqrt{3})^2$ の値を求めなさい。また、その求め方を説明しなさい。

問 3 縦の長さが $\sqrt{3}$ cm、横の長さが $(\sqrt{3} + 2)$ cm の長方形がある。この長方形の面積を求め、根号を含む式で答えなさい。また、面積の値がおおよそ何 cm^2 になるか、 $\sqrt{3} \approx 1.73$ として小数で見積もりなさい。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問 1 次の計算をなさい。

$$\sqrt{3} + \sqrt{12}$$

【生徒の解答】

① $\sqrt{3} + \sqrt{12} = \sqrt{3 + 12}$

② $= \sqrt{15}$

問 2 次の計算を下さい。

$$(\sqrt{2} + \sqrt{5})^2$$

【生徒の解答】

① $(\sqrt{2} + \sqrt{5})^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{5})^2$

② $= 2 + 5 = 7$

No.16 思考力アップ問題 【根号を含む式の計算 3】

()組()番 名前()

目標 分母の有理化の意味と、その計算が役立つ理由を理解しよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。

『分母を有理化すると、もとの数の値は変わってしまう。』

問2 $\frac{1}{(\sqrt{7}+2)}$ を有理化しなさい。また、分母が有理数になる理由を、展開の公式 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ と関連づけて説明しなさい。

問3 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ と $\frac{\sqrt{2}}{2}$ のどちらの形の数のほうが、電卓を使わずおよその値を求めやすいか考えなさい。
 $\sqrt{2} \approx 1.41421 \dots$ を使って、それぞれの近似値を求め、有理化の利点を説明しなさい。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1 次の数の分母を有理化しなさい。

$$\frac{3}{\sqrt{6}}$$

【生徒の解答】

① $\frac{3}{\sqrt{6}}$ の分母を有理化する。分母分子に $\sqrt{6}$ をかける。

② $\frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{3}{(\sqrt{6} \times \sqrt{6})} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

問 2 次の数の分母を有理化しなさい。

$$\frac{5}{(\sqrt{3}+1)}$$

【生徒の解答】

① $\frac{5}{(\sqrt{3}+1)}$ の分母を有理化するので、分母分子に $(\sqrt{3}+1)$ をかける。

$$\textcircled{2} \quad \frac{5}{(\sqrt{3}+1)} = \frac{5(\sqrt{3}+1)}{\{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+1)\}} = \frac{5(\sqrt{3}+1)}{(4+2\sqrt{3})}$$

No.17 思考力アップ問題 【実数】

()組()番 名前()

目標 実数の分類や絶対値の意味を、具体例を通して正しく理解しよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。

『2つの無理数の商（割り算の結果）は、必ず無理数になる。』

問2 実数 a について、 $|a|^2 = a^2$ が常に成り立つことを、 a が正の数のとき・0のとき・負の数のときに分けて説明しなさい。

問 3 数直線上で、点 A は座標 $-\sqrt{5}$ 、点 B は座標 3 を表す。線分 AB の長さを、絶対値を用いた式で表し、その近似値を $\sqrt{5} \approx 2.24$ として求めなさい。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問 1 次の数の中から無理数をすべて選びなさい。

$\sqrt{4}$ 、 $\sqrt{3}$ 、 $-\sqrt{16}$ 、 π

【生徒の解答】

- ① $\sqrt{4}$ も $\sqrt{3}$ も $-\sqrt{16}$ も、すべて根号がついているので無理数である。
- ② π も無理数である。
- ③ よって、無理数は $\sqrt{4}$ 、 $\sqrt{3}$ 、 $-\sqrt{16}$ 、 π のすべて。

問 2 $x = -2$ のとき、 $|x - 5| + |2x + 3|$ の値を求めなさい。

【生徒の解答】

① $x = -2$ のとき、 $x - 5 = -2 - 5 = -7$ なので、 $|x - 5| = -7$

② $2x + 3 = 2 \times (-2) + 3 = -4 + 3 = -1$ なので、 $|2x + 3| = 1$

③ したがって、 $|x - 5| + |2x + 3| = -7 + 1 = -6$

No.18 思考力アップ問題 【1 次方程式】

()組()番 名前()

目標 方程式の性質を使って、特別な場合もふくめて正しく解けるようになろう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。

『方程式の左辺と右辺を入れかえるときは、移項のときと同じように、すべての項の符号を変えなければならない。』

問2 1次方程式 $3x + a = 5x - 7$ の解が $x = 4$ であるとき、 a の値を求めなさい。また、どのように考えて求めたか説明しなさい。

問 3 ある数から3を引いて2倍すると、もとの数に7を足した数と等しくなるという。もとの数を求めなさい。
方程式を作り、求め方も書きなさい。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問 1 次の方程式を解きなさい。

$$5x - 3 = 2x + 9$$

【生徒の解答】

- ① $5x - 3 = 2x + 9$
- ② $2x$ を左辺に移項すると $5x + 2x = 9 + 3$
- ③ $7x = 12$
- ④ $x = \frac{12}{7}$

問2 次の方程式を解きなさい。

$$\frac{(3x-1)}{2} = x+2$$

【生徒の解答】

- ① 両辺に2をかけると $3x-1=2x+2$
- ② 移項して $3x-2x=2+1$
- ③ $x=3$

No.19 思考力アップ問題 【不等式】

()組()番 名前()

目標 不等式の性質、とくに負の数をかけたりわったりするときの変化に注意しよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。

『不等式 $a < b$ の両辺に同じ数 c をかけると、どんな c であっても大小関係 $ac < bc$ が成り立つ。』

問2 不等式 $3x - a > 2x + 5$ の解が $x > 8$ であるとき、 a の値を求めなさい。また、求め方を説明しなさい。

問 3 1個130円のシュークリームを何個かと、1個80円のプリンを3個買う。代金の合計を1000円以内におさめたい。シュークリームは何個まで買えるか、不等式を作って求めなさい。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問 1 不等式 $-3x + 2 < 11$ を解きなさい。

【生徒の解答】
① $-3x + 2 < 11$ ② 移項して $-3x < 9$ ③ 両辺を -3 でわると $x < -3$

問 2 「1個80円のりんごを x 個と、1個120円のなし2個を買った代金の合計は、1000円未満である」を不等式で表しなさい。

【生徒の解答】

- ① りんごの代金は $80x$ 円、なしの代金は $120 \times 2 = 240$ 円
- ② 代金の合計は $80x + 240$ (円)
- ③ これが1000円未満なので、 $80x + 240 \leq 1000$

No.20 思考力アップ問題 【不等式の解 1】

()組()番 名前()

目標 1次不等式を解く手順を、方程式との違いに注目して使えるようになろう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問 1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。（ a は0でない数とする）

『1次不等式 $ax > b$ の解は、常に $x > \frac{b}{a}$ の形になる。』

問 2 1次不等式 $5x - a \leq 2x + 7$ の解が $x \leq 4$ であるとき、 a の値を求めなさい。また、求め方を説明しなさい。

問 3 ある数 x の3倍から4をひいた数が、 x に7を足した数より小さいという。このような x のうち、最も大きい整数を求めなさい。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問 1 不等式 $2(x - 3) \geq 5x - 9$ を解きなさい。

【生徒の解答】

- ① $2(x - 3) \geq 5x - 9$ の左辺を展開すると $2x - 6 \geq 5x - 9$
- ② 移項すると $2x - 5x \geq -9 + 6$ すなわち $-3x \geq -3$
- ③ 両辺を -3 でわると $x \geq 1$

問 2 不等式 $4(x - 2) < 3(x + 1)$ を解きなさい。

【生徒の解答】

- ① 左辺と右辺を展開すると $4x - 8 < 3x + 3$
- ② $3x$ を左辺に移項すると $4x + 3x < 3 + 8$
- ③ $7x < 11$
- ④ 両辺を7でわると $x < \frac{11}{7}$

No.21 思考力アップ問題 【不等式の解 2】

()組()番 名前()

目標 連立不等式の意味を理解し、数直線を使って共通範囲を正しく求められるようになる。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。

『連立不等式は2つの不等式のどちらも満たす x の範囲を求めるので、2つの不等式の解の範囲が重ならないことは絶対にない。』

問2 連立不等式
$$\begin{cases} 2x - 1 < x + a \\ 3x + 2 \geq x - 4 \end{cases}$$
 の解が $-3 \leq x < 5$ であるとき、 a の値を求めなさい。また求め方を説明しなさい。

問 3 1個90円のりんごを何個かと、1個150円のかご1個を買う。代金の合計を1200円以下にしたい。また、りんごは少なくとも5個は買いたい。りんごは何個から何個まで買うことができるか求めなさい。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問 1 連立不等式を解きなさい。

$$\begin{cases} x + 3 > 2x - 1 \\ 3x - 2 \leq x + 6 \end{cases}$$

【生徒の解答】

- ① 不等式①： $x + 3 > 2x - 1$ を解くと $4 > x$ すなわち $x < 4$
- ② 不等式②： $3x - 2 \leq x + 6$ を解くと $2x \leq 8$ すなわち $x \leq 4$
- ③ ①と②の共通範囲は $x \leq 4$

問 2 「1個100円のクッキーを何個かと、1個300円の箱1つを買う。代金の合計は2000円以下にしたい。ただし、クッキーは3個より多く買う。」という条件から、クッキーは何個から何個まで買えるか求めなさい。

【生徒の解答】

- ① クッキーの代金は $100x$ 円、箱は300円なので、合計は $100x + 300$ 円
- ② $100x + 300 \leq 2000$ より $100x \leq 1700$ すなわち $x \leq 17$
- ③ 「3個より多く」なので $x \geq 3$
- ④ よって、 x は3以上17以下の整数、つまり3個から17個まで買える